

MÉTODO DE INTEGRACIÓN: SUSTITUCIÓN

Propósito: Utilizar el método de integración sustitución para determinar integrales indefinidas.

ANTIDERIVACIÓN DE UNA FUNCIÓN COMPUESTA

Sea g una función cuyo recorrido o rango es un intervalo I , y sea f una función continua en I . Si g es derivable en su dominio y F es una antiderivada o primitiva de f en I , entonces

$$\int f(g(x))g'(x)dx = F(g(x)) + C$$

Si $u = g(x)$, entonces $du = g'(x)dx$ y

$$\int f(u)du = F(u) + C$$

El método de sustitución utiliza la regla de la cadena «a la inversa».

Esta técnica de integración es utilizada cuando **la integral está compuesta de dos expresiones**. Una expresión es la derivada de la otra, la derivada puede **diferir** por un **valor constante**.

Ejemplo: Analizar la relación entre la siguiente integral y derivada.

Integral	Derivada
$\int 3t^2 \cos(t^3) dt$	$\frac{d}{dt}[\sin(t^3)]$

$$\frac{d}{dx}[\sin(t^3)] = 3t^2 \cos(t^3)$$

El argumento de la derivada, $\sin(t^3)$, es una antiderivada de $3t^2 \cos(t^3)$. Por lo tanto,

$$\int \underbrace{3t^2}_{\substack{\text{Derivada de} \\ \text{la función interna}}} \cos(\underbrace{t^3}_{\substack{\text{Función} \\ \text{interna}}}) = \sin(t^3) + C$$

Observación: Notar que la función compuesta en el integrando tiene una función exterior f y una función interior g . Además, la derivada $g'(x)$ está presente como un factor del integrando.

$$f(x) = \cos(x), \quad g(t) = t^3, \quad g'(t) = 3t^2$$

Ejercicio: El integrando en cada una de las siguientes integrales corresponde al patrón $f(g(x))g'(x)$, es decir, $f(u)du$. Identificar el patrón, delimitando u y du .

a.	$\int 6x(3x^2 + 1)^5 dx$
b.	$\int 5 \cos(5x) dx$
c.	$\int \frac{2x + 1}{(x^2 + x)^3} dx$
d.	$\int \frac{t^3}{(4 - 2t^4)^{11}} dt$
e.	$\int \sin^2(\theta) \cos(\theta) dx$
f.	$\int x\sqrt{4x - 1} dx$

g.	$\int \sec^2(x) (\tan(x)) dx$
h.	$\int 3x^2(x^3 - 1) dx$
i.	$\int \frac{dx}{(x + 5)^3}$
j.	$\int \sin(4\theta - 7) d\theta$
k.	$\int z(z + 1)^9 dz$
l.	$\int x^2\sqrt{x + 1} dx$

Ejercicio: Seleccionar únicamente las integrales que cumplen con las siguientes dos condiciones:

- Está compuesta de dos expresiones.
- Una expresión es la **derivada** de la otra, la derivada puede diferir por un valor constante.

a.	$\int 3x^2\sqrt{x^3 + 1} dx$
b.	$\int (2x + 3)(x^2 + x) dx$
c.	$\int \sin^2(3x) \cos(3x) dx$
d.	$\int x\sqrt{x - 1} dx$
e.	$\int \frac{\sqrt{9 - x^2}}{x^2} dx$

f.	$\int x^3(x^2 + 1)^4 dx$
g.	$\int 2xe^x dx$
h.	$\int \frac{-4x}{(1 - 2x^2)^2} dx$
i.	$\int x \sin(x) dx$
j.	$\int \frac{x + 5}{x^2 + x - 2} dx$

Luego, evaluar las integrales que cumplen con dichas condiciones.

a.	$\int 3x^2 \sqrt{x^3 + 1} \, dx$ $u = x^3 + 1$ $du = 3x^2 \, dx$
-----------	--

b.	$\int (2x + 3)(x^2 + x) \, dx$ $u = x^2 + x$ $du = (2x + 1) \, dx$
-----------	--

c.	$\int \sin^2(3x) \cos(3x) \, dx$ $u = \cos(3x)$ $du = -3 \sin(3x) \, dx$ $u = \sin(3x)$ $du = 3 \cos(3x) \, dx$ $\frac{du}{3} = \cos(3x) \, dx$
-----------	---

Observación: La expresión seleccionada para determinar su derivada en estos tres casos, es aquella que tiene mayor exponente. ¿A qué se atribuye esta característica?

d.

$$\int x\sqrt{x-1} \, dx$$

$$u = x - 1$$

$$du = 1 \, dx$$

$$u + 1 = x$$

e.

$$\int \frac{\sqrt{9-x^2}}{x^2} \, dx$$

$$u = 9 - x^2$$

$$du = -2x \, dx$$

f.

$$\int x^3(x^2+1)^4 \, dx$$

$$u = x^2 + 1$$

$$\frac{du}{2} = x \, dx$$

$$x^2 = u - 1$$

g.

$$\int 2xe^x \, dx$$

$$u = e^x$$

$$du = e^x \, dx$$

h.	$\int \frac{-4x}{(1-2x^2)^2} dx$ $u = 1 - 2x^2$ $du = -4x dx$
----	---

i.	$\int x \sin(x) dx$ $u = \sin(x)$ $du = \cos(x) dx$
----	---

j.	$\int \frac{x+5}{x^2+x-2} dx$ $u = x^2 + x - 2$ $du = (2x+1) dx$
----	--

SOLUCIÓN DE LAS INTEGRALES

a.

$$\int 3x^2 \sqrt{x^3 + 1} dx$$

$$u = x^3 + 1$$

$$du = 3x^2 dx$$

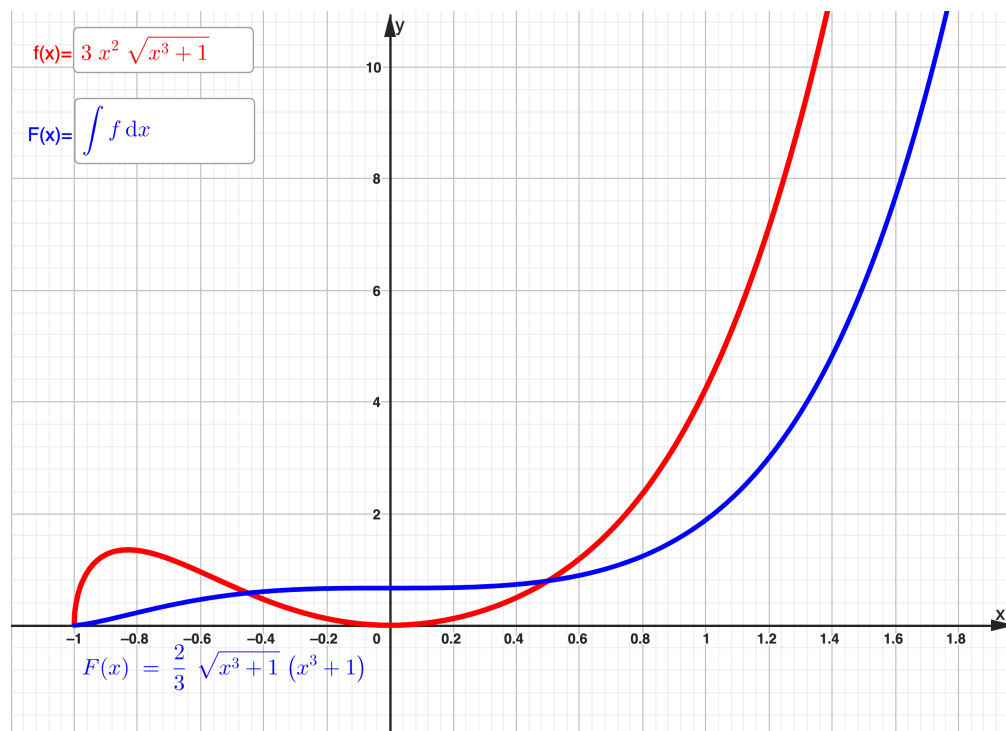
$$= \int \sqrt{u} du$$

$$= \int u^{\frac{1}{2}} du$$

$$= \frac{2u^{\frac{3}{2}}}{\frac{3}{2}} + C$$

$$= \frac{2\sqrt{u^3}}{3} + C$$

$$= \frac{2\sqrt{(x^3 + 1)^3}}{3} + C$$



c.

$$\int \sin^2(3x) \cos(3x) dx$$

$$u = \sin(3x)$$

$$du = 3 \cos(3x) dx$$

$$\frac{du}{3} = \cos(3x) dx$$

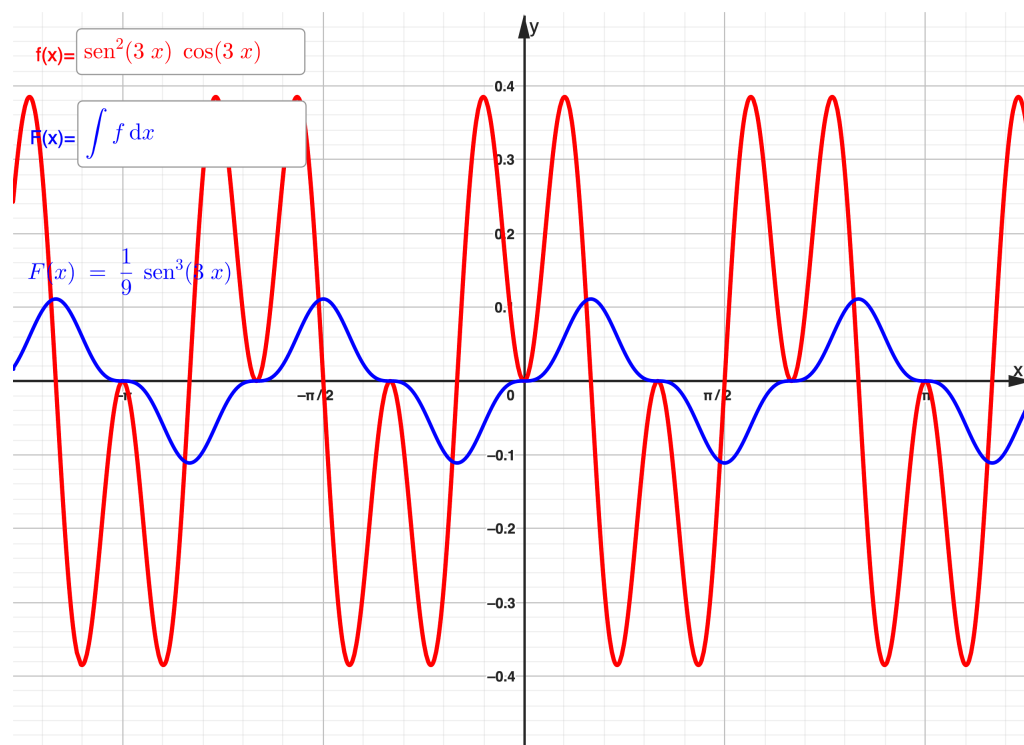
$$= \int u^2 \frac{du}{3}$$

$$= \frac{1}{3} \int u^2 du$$

$$= \frac{1}{3} \left(\frac{u^3}{3} \right) + C$$

$$= \frac{u^3}{9} + C$$

$$= \frac{\sin^3(3x)}{9} + C$$



d.

$$\int x\sqrt{x-1} \, dx$$

$$u = x - 1$$

$$du = 1 \, dx$$

$$u + 1 = x$$

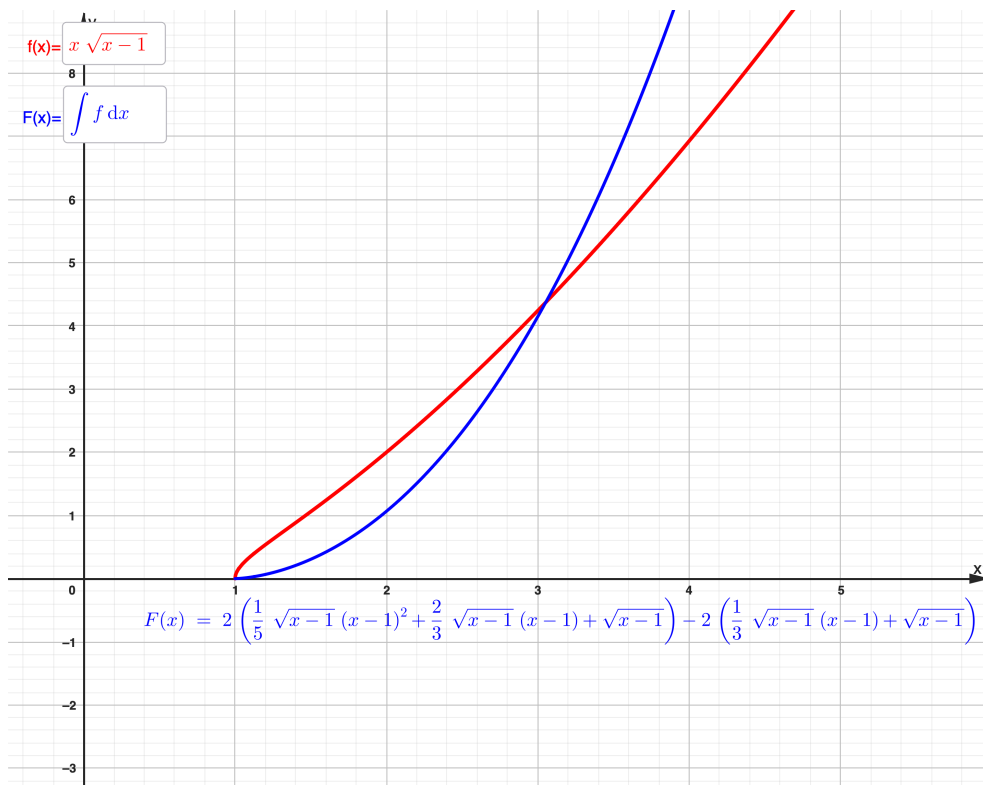
$$= \int (u + 1)\sqrt{u} \, du$$

$$= \int \left(u^{\frac{3}{2}} + u^{\frac{1}{2}} \right) du$$

$$= \frac{2u^{\frac{5}{2}}}{5} + \frac{2u^{\frac{3}{2}}}{3} + C$$

$$= \frac{2\sqrt{u^5}}{5} + \frac{2\sqrt{u^3}}{3} + C$$

$$= \frac{2\sqrt{(x-1)^5}}{5} + \frac{2\sqrt{(x-1)^3}}{3} + C$$



f.

$$\int x^3(x^2 + 1)^4 dx$$

$$u = x^2 + 1$$

$$du = 2x dx$$

$$\frac{du}{2} = x dx$$

$$u - 1 = x^2$$

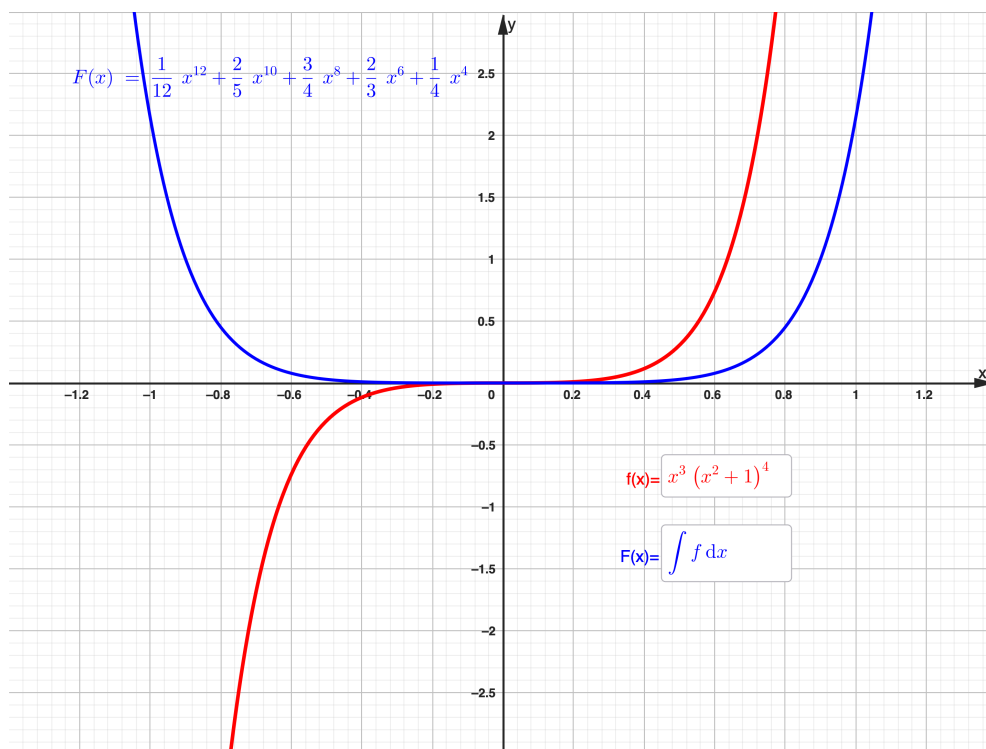
$$= \int (u - 1) u^4 \frac{du}{2}$$

$$= \frac{1}{2} \int (u^5 - u^4) du$$

$$= \frac{1}{2} \left(\frac{u^6}{6} - \frac{u^5}{5} \right) + C$$

$$= \frac{u^6}{12} - \frac{u^5}{10} + C$$

$$= \frac{(x^2 + 1)^6}{12} - \frac{(x^2 + 1)^5}{10} + C$$



h.	$\int \frac{-4x}{(1-2x^2)^2} dx$
----	----------------------------------

$$u = 1 - 2x^2$$

$$du = -4x dx$$

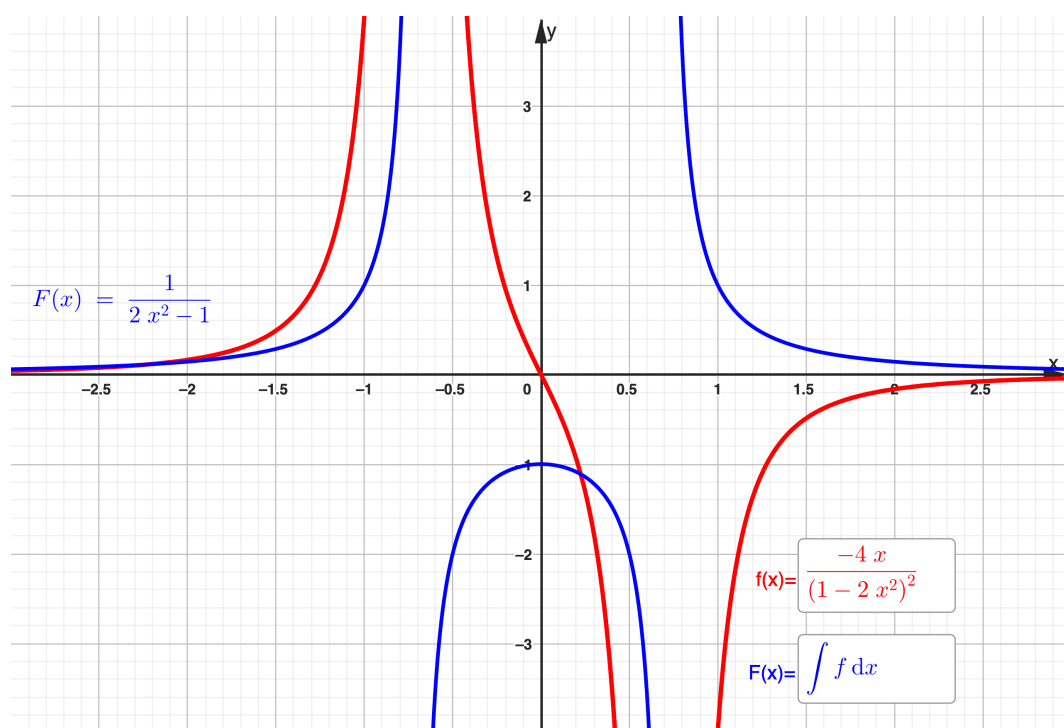
$$= \int \frac{du}{u^2}$$

$$= \int u^{-2} du$$

$$= -u^{-1} + C$$

$$= -\frac{1}{u} + C$$

$$= -\frac{1}{1-2x^2} + C$$



ALGORITMO PARA REALIZAR UN CAMBIO DE VARIABLE

1. Elegir una sustitución $u = g(x)$. Usualmente, es mejor elegir la parte interna de una función compuesta, tal como: una cantidad elevada a una potencia, una potencia, el argumento de una función trigonométrica, el argumento de una función logarítmica, el radicando, entre otras.
2. Calcular $du = g'(x)dx$.
3. Reescribir la integral en términos de la variable u .
4. Determinar la integral en términos de u .
5. Reemplazar u por $g(x)$ para obtener una antiderivada o primitiva en términos de x .
6. Comprobar la respuesta a través derivación.

EXERCISES

Complete the table by identifying u and du for the integral.

$\int f(g(x))g'(x) dx$	$u = g(x)$	$du = g'(x)dx$
$\int \frac{t^2}{(1+t^3)^2} dt$		
$\int \sqrt[3]{\tan(x)} \sec^2(x) dx$		
$\int \cos(6x) dx$		
$\int x^2 \sqrt{1-x} dx$		
$\int \sin(x) e^{\cos(x)} dx$		
$\int \frac{1}{x \ln(x)} dx$		
$\int \frac{1}{t^2} \left(1 + \frac{1}{t}\right)^3 dt$		
$\int \frac{(\ln(z))^2}{z} dz$		

EJERCICIOS

Evaluar las siguientes integrales y verificar la solución derivando:

a.	$\int \frac{\sin(x)}{\cos^4(x)} dx$
b.	$\int \tan(x) dx$
c.	$\int \frac{x^3}{x^2 - 1} dx$
d.	$\int \cos(x) e^{\sin(x)} dx$
e.	$\int x^5 \sqrt{1 + x^2} dx$
f.	$\int t e^{(t^2+1)} dt$
g.	$\int e^{\cos(\theta)} \sin(\theta) d\theta$
h.	$\int \frac{e^{\sqrt{y}}}{\sqrt{y}} dy$
i.	$\int x^3 e^{x^2} dx$
j.	$\int \frac{\sin(\theta)}{3 + \cos(\theta)} d\theta$

RESPUESTAS DE LOS EJERCICIOS

Evaluar las siguientes integrales y verificar la solución derivando:

a.	$= \frac{1}{3 \cos^3(x)} + C$
b.	$= \ln \sec(x) + C$
c.	$= \frac{1}{2}[(x^2 - 1) + \ln(x^2 - 1)] + C$
d.	$= e^{\sin(x)} + C$
e.	$= \frac{\sqrt{(1+x^2)^7}}{7} - \frac{2\sqrt{(1+x^2)^5}}{5} + \frac{\sqrt{(1+x^2)^3}}{3} + C$
f.	$= \frac{1}{2}e^{(t^2+1)} + C$
g.	$= -e^{\cos(\theta)} + C$
h.	$= 2e^{\sqrt{y}} + C$
i.	$\frac{1}{2} \int u e^u du$
j.	$= -\ln(3 + \cos(x)) + C$